

aspirin — FAERS 药物安全性分析报告

生成时间:2026-07-22 15:36 UTC | 数据源:FAERS via openFDA live API | 指标:ROR/PRR/ χ^2 /IC/GPS-EBGM

1. 分析概览

目标药品:aspirin(输入:aspirin)

目标 ADR:gastrointestinal haemorrhage

FAERS 报告总数:550,567 份

药品角色口径:PS、SS

药名/角色绑定:report_contains_suspect_approximation

统计版本:gps-v2;GPS prior=unfitted-starting-prior

本报告基于 FAERS 数据库中阿司匹林相关不良事件报告进行分析。截至 2026 年，累计报告 550567 份，年报告量从 2004 年的 9751 份增长至 2025 年的 31851 份，2026 年截至数据提取日共 6831 份，整体呈上升趋势。通过失比例分析，共检出多个信号，包括胃肠道出血、跌倒、乏力、呼吸困难等，其中胃肠道出血信号最强。

2. 病例概览(FAERS)

年度趋势

项	报告数
2004	9,751
2005	12,092
2006	12,590
2007	10,324
2008	11,659
2009	17,637
2010	19,819

2011	23,481
2012	25,996
2013	17,337
2014	30,814
2015	32,926
2016	35,528
2017	33,931
2018	33,926
2019	29,182
2020	24,983
2021	30,244
2022	35,522
2023	31,610
2024	32,523
2025	31,851
2026	6,831

性别分布

项	报告数
female	255,801
male	254,727
not reported	40,039

年龄段(已换算为年;十年代编码近似)

项	报告数
<18	4,048
18-44	22,590
45-64	118,785
65-74	113,149
75+	113,076
not reported	178,919

结局分布

项	报告数
death (死亡)	49,092
life-threatening (危及生命)	24,995
hospitalization (住院)	208,319
disability (致残)	16,010
congenital anomaly (先天异常)	1,113
other serious (其他严重)	228,255

报告国别 top10

项	报告数
US	288,478
CA	19,181
GB	19,063
DE	15,160
JP	5,249
IT	4,286
CN	3,773
EU	3,709
AU	3,384
FR	3,174
not reported	158,368

合并用药 top10

项	报告数
ATORVASTATIN	57,186
REVLIMID	44,750
AMLODIPINE	40,597
METFORMIN	38,624
PLAVIX	38,514
VITAMIN D3	36,503
LIPITOR	35,308
LISINOPRIL	30,399
OMEPRAZOLE	29,297
VITAMIN D	29,185

适应症 top10

项	报告数
PRODUCT USED FOR UNKNOWN INDICATION	136,021
Product used for unknown indication	88,590
HYPERTENSION	39,394
PLASMA CELL MYELOMA	36,273
DIABETES MELLITUS	24,180
ATRIAL FIBRILLATION	20,237
PAIN	19,518
BLOOD CHOLESTEROL INCREASED	18,108
Plasma cell myeloma	15,704
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE	15,380

3. 失比例信号分析

2×2 定义:a=目标药且目标 ADR,b=目标药其他 ADR,c=其他药目标 ADR,d=N-a-b-c。信号判定:a≥3 且(ROR 95%CI 下限>1 或(PRR≥2 且 $\chi^2 \geq 4$))。

ADR	来源	a	ROR [95%CI]	PRR	χ^2	IC (IC025)	EBGM (EB05)	信号
gastrointestinal haemorrhage	指定	18,195	7.726 [7.602, 7.852]	7.504	85282.229	2.674 (2.651)	6.379 (6.302)	是
fatigue	top	33,713	1.714 [1.695, 1.733]	1.670	8999.328	0.714 (0.698)	1.640 (1.626)	是
dyspnoea	top	30,527	2.062 [2.037, 2.086]	2.003	14945.273	0.963 (0.946)	1.950 (1.932)	是
nausea	top	28,375	1.405 [1.388, 1.423]	1.384	3031.254	0.454 (0.437)	1.370 (1.357)	是
diarrhoea	top	27,911	1.699 [1.678, 1.720]	1.664	7287.773	0.709 (0.691)	1.634 (1.618)	是
drug ineffective	top	27,715	0.751 [0.742, 0.760]	0.764	2125.200	-0.380 (-0.397)	0.768 (0.761)	否
dizziness	top	24,112	1.893 [1.868, 1.918]	1.854	9239.789	0.858 (0.839)	1.812 (1.793)	是
headache	top	21,918	1.332 [1.313, 1.350]	1.318	1676.663	0.386 (0.367)	1.307 (1.292)	是
off label use	top	19,894	0.870 [0.858, 0.883]	0.875	362.083	-0.188 (-0.208)	0.878 (0.868)	否
asthenia	top	19,514	2.064 [2.034, 2.095]	2.027	9783.220	0.980 (0.959)	1.972 (1.949)	是
fall	top	19,275	2.327 [2.293, 2.362]	2.280	13239.554	1.140 (1.119)	2.204 (2.178)	是

采用频数法与贝叶斯法进行失比例信号筛查。胃肠道出血信号最为突出，报告数 18195 例，ROR=7.726 (95%CI 7.602-7.852)，PRR=7.504，IC=2.674，EBGM=6.379。跌倒信号报告 19275 例，ROR=2.327 (2.293-2.362)，PRR=2.280，IC=1.140，EBGM=2.204。

乏力信号报告 19514 例，ROR=2.064 (2.034-2.095)，PRR=2.027，IC=0.980，EBGM=1.972。呼吸困难信号报告 30527 例，ROR=2.062 (2.037-2.086)，PRR=2.003，IC=0.963，EBGM=1.950。头晕信号报告 24112 例，ROR=1.893 (1.868-1.918)，PRR=1.854，IC=0.858，EBGM=1.812。疲劳信号报告 33713 例，ROR=1.714 (1.695-1.733)，PRR=1.670，IC=0.714，EBGM=1.640。以上信号均满足信号检测标准。

4. 重点 ADR 解读

gastrointestinal haemorrhage

胃肠道出血报告 18195 例，ROR 7.726 (95%CI 7.602-7.852)，PRR 7.504，IC 2.674，EBGM 6.379，信号强度在所有信号中最高。

fall

跌倒报告 19275 例，ROR 2.327 (95%CI 2.293-2.362)，PRR 2.280，IC 1.140，EBGM 2.204。

asthenia

乏力 (asthenia) 报告 19514 例，ROR 2.064 (95%CI 2.034-2.095)，PRR 2.027，IC 0.980，EBGM 1.972。

dyspnoea

呼吸困难报告 30527 例，ROR 2.062 (95%CI 2.037-2.086)，PRR 2.003，IC 0.963，EBGM 1.950。

dizziness

头晕报告 24112 例，ROR 1.893 (95%CI 1.868-1.918)，PRR 1.854，IC 0.858，EBGM 1.812。

fatigue

疲劳报告 33713 例，ROR 1.714 (95%CI 1.695-1.733)，PRR 1.670，IC 0.714，EBGM 1.640。

5. 说明书对照(FDA label)

ADR	标注状态	原文引用(章节)
gastrointestinal haemorrhage	已标注	“Stomach bleeding warning: This product contains an NSAID, which may cause severe stomach bleeding.”(warnings)

6. 局限性声明

1. 本报告为自发报告数据库(FAERS)的失比例信号**筛查**结果;信号不等于因果关系,不能据此判定该药导致某不良反应。
 2. FAERS 报告数**不能用于推算不良反应发生率**;数据库存在漏报、重复报告、适应证偏倚(protopathic bias)与媒体驱动报告(Weber 效应)等已知偏倚。
 3. FAERS 由美国 FDA 管理但包含全球来源的自发报告;本分析不含 WHO VigiBase 与中国国家药品不良反应监测数据库。
 4. live 年龄分布按 patientonsetageunit(800-805)统一换算为年;其中十年代编码只能近似归类。冻结快照使用已规范化的 age_years。
 5. LLM 仅用于文字解读与说明书对照,不参与任何数值计算。
 6. openFDA live 聚合无法把目标药名与 suspect 角色绑定到同一 drug 对象;当前口径是报告级近似,不是 PS-only。
 7. GPS prior 未在完整快照矩阵上拟合,EBGM/EB05 仅供探索。
- 降级项:openFDA live 聚合仅表示报告同时含目标药和 suspect 药,无法保证二者属于同一 drug 对象;该口径为报告级近似,不是 PS-only。

附录:数据来源与可追溯查询

- drug_total: https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=%28patient.drug.openfda.generic_name%3A%22aspirin%22%29%20AND%20%28patient.drug.drugcharacterization%3A1%29
- grand_total: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1>
- top_pt_counts: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=100&count=patient.reaction.reactionmeddrapt.exact&search=%28patient.drug.o>

penfda.generic_name%3A%22aspirin%22%29%20AND%20%28patient.drug.drugcharacterization%3A1%29

- label_search: https://api.fda.gov/drug/label.json?limit=2&search=%28openfda.generic_name%3A%22aspirin%22%20OR%20openfda.brand_name%3A%22aspirin%22%29
- signal_joint[gastrointestinal haemorrhage]: https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=%28%28patient.drug.openfda.generic_name%3A%22aspirin%22%29%20AND%20%28patient.drug.drugcharacterization%3A1%29%29%20AND%20%28patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22gastrointestinal%20haemorrhage%22%29
- signal_event[gastrointestinal haemorrhage]: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22gastrointestinal%20haemorrhage%22>